

Checklist bổ sung API/Backend gửi sếp

1. API cho phân hệ Người dùng (Frontend - Khách hàng)

STT	Hạng mục	Hiện trạng frontend	API/Backend cần bổ sung
1	Trang chủ - banner khuyến mãi	Frontend đã có banner tĩnh trên trang chủ.	Nếu cần quản lý động, bổ sung API banner: danh sách banner đang hiển thị, ảnh banner, tiêu đề, link điều hướng, thời gian bắt đầu/kết thúc.
2	Trang chủ - điện thoại mới nhất	Frontend đang hiển thị sản phẩm theo brand, chưa có logic "mới nhất" thật.	Bổ sung API lấy sản phẩm mới nhất, ví dụ GET /api/products?sort=newest&limit=8, cần có trường createdAt hoặc releaseDate.
3	Trang chủ - điện thoại bán chạy	Frontend chưa có dữ liệu bán chạy thật.	Bổ sung API lấy sản phẩm bán chạy, ví dụ GET /api/products?sort=best_seller&limit=8, cần có số lượng đã bán hoặc số đơn hàng.
4	Danh mục sản phẩm - lọc theo hãng	Frontend đã có danh mục/brand và trang sản phẩm theo hãng.	API category/brand hiện đã dùng được, nhưng nên chuẩn hóa response gồm id, code, name, image/iconLink, productCount.
5	Danh mục sản phẩm - lọc theo khoảng giá	Frontend chưa có lọc giá.	Bổ sung API lọc sản phẩm theo giá: GET /api/products?category=apple&minPrice=10000000&maxPrice=30000000&page=1&limit=20.
6	Danh sách sản phẩm	Frontend có trang tất cả sản phẩm nhưng đang gom sản phẩm bằng cách gọi từng category.	Nên có API lấy tất cả sản phẩm có phân trang: GET /api/products?page=1&limit=20&sort=... để frontend không phải gọi nhiều API.
7	Tìm kiếm sản phẩm theo tên	Frontend chưa có ô tìm kiếm và chưa có logic search.	Bổ sung API tìm kiếm: GET /api/products/search?q=iphone&page=1&limit=20, nên kết hợp được với lọc hãng và lọc giá.
8	Chi tiết sản phẩm - cấu hình	Frontend đã đọc được tên, ảnh, giá, RAM/ROM/Chip/Pin từ API detail.	Tiếp tục duy trì API chi tiết, nên chuẩn hóa các trường cấu hình: ram, rom/storage, chip, battery, screen, camera.
9	Chi tiết sản phẩm - trạng thái còn/hết hàng	Frontend hiện đang mặc định sản phẩm là còn hàng.	Bổ sung trường tồn kho trong API detail/list: inStock, stockQuantity, status.
10	Chi tiết sản phẩm - sản phẩm liên quan	Frontend đang suy đoán brand để lấy sản phẩm liên quan, chưa chính xác.	API detail nên trả brandId/categoryId, hoặc có API GET /api/products/{id}/related.
11	Giỏ hàng	Frontend đã có giỏ hàng localStorage, thêm/xóa/cập nhật số lượng.	Nếu chỉ làm giả lập thì tạm đủ. Nếu muốn lưu thật, bổ sung API cart: tạo giỏ, cập nhật số lượng, xóa item.
12	Đặt hàng giả lập	Frontend đã có form đặt hàng giả lập: họ tên, SĐT, địa chỉ.	Để quản lý đơn thật, bổ sung API POST /api/orders nhận thông tin khách hàng, sản phẩm, số lượng, tổng tiền, phí ship, payment method.

2. API/Admin cho phân hệ Quản trị (Backend - Admin)

STT	Hạng mục	Cần bổ sung
1	Đăng nhập hệ thống	API đăng nhập admin, ví dụ POST /api/admin/login; trả token/session; có middleware bảo vệ các API admin.
2	Phân quyền admin	Có bảng user/admin, role, trạng thái tài khoản. Tối thiểu cần phân biệt admin với người dùng thường.
3	Quản lý sản phẩm - danh sách	API GET /api/admin/products?page=1&limit=20&keyword=&category=&status= để admin xem danh sách, tìm kiếm, lọc sản phẩm.
4	Quản lý sản phẩm - thêm mới	API POST /api/admin/products để thêm điện thoại: tên, hãng, giá, cấu hình, mô tả, tồn kho, ảnh, biến thể.
5	Quản lý sản phẩm - sửa	API PUT/PATCH /api/admin/products/{id} để sửa thông tin sản phẩm.
6	Quản lý sản phẩm - xóa	API DELETE /api/admin/products/{id}. Nên hỗ trợ xóa mềm bằng trường isActive/status để tránh mất dữ liệu đơn hàng.
7	Upload hình sản phẩm	API upload file ảnh: POST /api/admin/uploads hoặc upload trực tiếp trong API product. Cần trả về URL ảnh để frontend hiển thị.
8	Quản lý biến thể sản phẩm	Nếu sản phẩm có màu/dung lượng/giá riêng, cần API quản lý variants: màu sắc, ROM, giá, ảnh, tồn kho từng biến thể.
9	Quản lý danh mục/hãng	API CRUD category/brand: thêm, sửa, xóa, upload logo/icon, sắp xếp hiển thị.
10	Quản lý đơn hàng - danh sách	API GET /api/admin/orders?page=1&limit=20&status=&keyword= để xem danh sách khách đã đặt.
11	Quản lý đơn hàng - chi tiết	API GET /api/admin/orders/{id} trả thông tin khách hàng, địa chỉ, SĐT, email, danh sách sản phẩm, tổng tiền, trạng thái.
12	Quản lý đơn hàng - cập nhật trạng thái	API PATCH /api/admin/orders/{id}/status với các trạng thái: Chờ xử lý, Đang giao, Đã giao, Đã hủy.
13	Thống kê tổng số lượng điện thoại theo hãng	API dashboard thống kê số sản phẩm theo brand/category.
14	Thống kê doanh thu	API thống kê doanh thu theo ngày/tháng/năm, tổng doanh thu, tổng số đơn hàng.
15	Thống kê sản phẩm bán chạy	API lấy top sản phẩm bán chạy dựa trên đơn hàng đã giao.

3. CSDL cần có tối thiểu

Bảng	Mục đích	Trường nên có
users / admins	Đăng nhập quản trị	id, username, passwordHash, role, status, createdAt
categories / brands	Quản lý hãng điện thoại	id, code, name, image/iconLink, description, status
products	Quản lý điện thoại	id, code, name, categoryId, price, salePrice, description, image, stockQuantity, status, createdAt
product_specs	Cấu hình chi tiết	productId, screen, chip, ram, storage, camera, battery hoặc key-value
product_images	Nhiều ảnh sản phẩm	id, productId, imageUrl, priority
product_variants	Màu/dung lượng/giá riêng	id, productId, name, color, storage, price, imageUrl, stockQuantity
orders	Đơn hàng	id, customerName, phone, email, address, total, shippingFee, paymentMethod, status, createdAt
order_items	Sản phẩm trong đơn	orderId, productId, productName, price, quantity, total
banners	Banner khuyến mãi trang chủ	id, title, imageUrl, link, startDate, endDate, status

4. Mức ưu tiên làm trước

1. API tìm kiếm sản phẩm theo tên.
2. API lọc sản phẩm theo hãng và khoảng giá.
3. API tồn kho thật: inStock, stockQuantity, status.
4. API tạo đơn hàng thật: POST /api/orders.
5. Admin đăng nhập.
6. Admin CRUD sản phẩm và upload ảnh.
7. Admin quản lý đơn hàng và cập nhật trạng thái.
8. API thống kê dashboard: sản phẩm theo hãng, doanh thu, đơn hàng, sản phẩm bán chạy.

Kết luận

Frontend hiện đã có các màn hình khách hàng chính: trang chủ, danh mục theo hãng, danh sách sản phẩm, chi tiết sản phẩm, giỏ hàng và đặt hàng giả lập. Để đủ yêu cầu trong đề bài và 2 ảnh checklist, backend cần bổ sung thêm các API về tìm kiếm, lọc giá, tồn kho thật, tạo đơn hàng, quản trị đăng nhập, CRUD sản phẩm, upload hình, quản lý đơn hàng và thống kê.